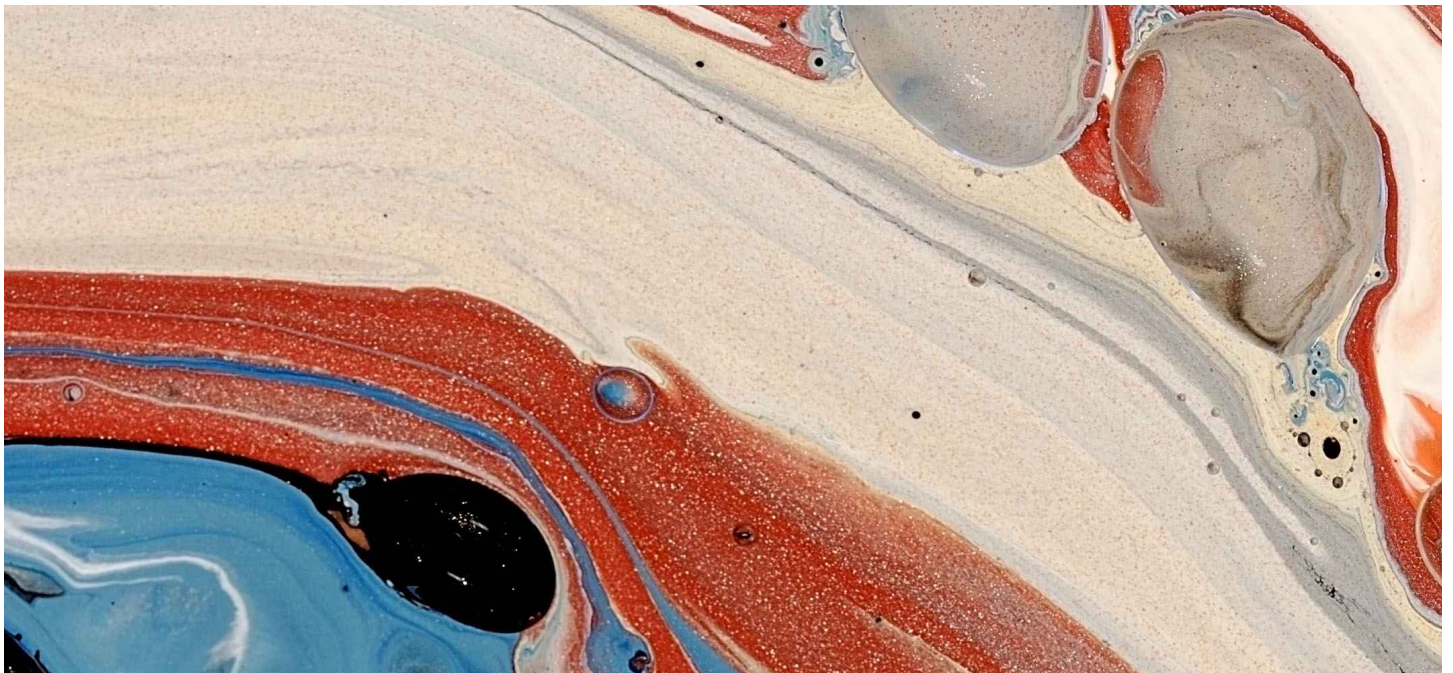




测试业务1-Java控制台实现教务管理系统-需求文档

1. 项目背景以及介绍

在高校教育管理中，教务管理系统扮演着关键角色。为了更好地管理学生、课程、成绩等信息，我们决定开发一个简单而实用的教务管理系统。该系统可以由管理员管理多个班级和学生，实现学生的增删改查等基本操作。

2. 项目整体描述

这个Java控制台教务管理系统是专为管理员设计的，旨在简化学生信息和班级管理。其主要特点包括简洁易用的控制台界面、本地存储数据、以及基于文本文件的数据存储方式。

管理员通过控制台与系统进行交互，可以进行以下功能操作：

1. 学生信息管理：管理员可以添加、删除、编辑和查看学生信息。每个学生记录包括学生ID(学号)、姓名等基本信息。
2. 班级管理：管理员可以创建、删除、编辑和查看班级信息。班级记录包括班级名称、班级包含的学生等信息。

系统的架构环境基于纯粹的Java控制台项目，不依赖任何外部库或框架。数据存储采用简单的文本文件，每个实体（学生或班级）都存储在一个文本文件data.txt中。

运行环境要求Java运行时环境（JRE）已安装在管理员的计算机上。管理员可以通过命令行或集成开发环境（IDE）启动系统，并通过控制台进行交互操作。

系统的整体设计注重简单、高效和易用性，使管理员能够方便地管理学生信息和班级信息，而不需要复杂的操作或学习曲线。同时，采用本地存储数据的方式，使得系统具有良好的可移植性和稳定性，无需依赖外部数据库系统。

总体而言，这个Java控制台教务管理系统为管理员提供了一个便捷而实用的工具，可用于高效管理学生信息和班级信息，同时保持了简洁和易用的特点。

3. 功能性需求描述

3.1 班级管理

3.1.1 添加班级

用例ID	UC01
简述	管理员添加新的班级
执行者	管理员
前置条件	控制台中该管理系统已启动
后置条件	系统中成功添加了新的班级信息。 管理员可以选择继续操作或退出系统。
基本事件流	1. 管理员输入命令 ◦ 管理员在控制台中输入命令以选择相应菜单选项以执行添加班级操作。 2. 管理员输入班级信息 ◦ 管理员根据系统提示，在控制台中输入新班级的名称。 3. 系统验证信息 ◦ 系统验证管理员输入的班级信息，确保输入的信息格式正确且完整。 4. 系统确认添加成功 ◦ 系统向管理员发送确认消息，通知管理员新班级已成功添加。
异常事件流	1. 在步骤1，如果管理员在控制台输入的命令不正确或缺失必要信息，系统将提示管理员重新输入相关信息。 2. 在步骤3，如果系统检测到输入的班级信息格式不正确或与已存在的班级信息重复，系统将提示管理员重新输入相关信息。

3.1.2 删除班级

用例ID	UC02
------	------

简述	管理员可以删除班级，同时解除班级与学生的关联。
执行者	管理员
前置条件	控制台中该管理系统已启动，系统中至少存在一个班级。
后置条件	系统中成功删除了指定班级的信息。 系统同时删除了班级存在学生信息。 管理员可以选择继续操作或退出系统。
基本事件流	1. 管理员输入命令 ◦ 管理员在控制台中输入命令以选择相应菜单选项以执行删除班级操作。 2. 管理员选择要删除的班级 ◦ 管理员选择要删除的班级，并输入班级名称。 3. 系统删除班级信息 ◦ 系统删除选定的班级信息，并将与该班级相关联的学生信息一并删除。 4. 系统确认删除成功 ◦ 系统向管理员发送成功消息，通知管理员指定的班级已成功删除。
异常事件流	1. 在步骤1，如果管理员在控制台输入的命令不正确或缺失必要信息，系统将提示管理员重新输入相关信息。 2. 在步骤2，如果系统检测到输入的班级信息格式不正确或输入的班级信息不存在，系统将提示管理员重新输入相关信息。

3.1.3 查看班级信息

用例ID	UC03
简述	管理员可以查看每个班级的学生列表。
执行者	管理员
前置条件	控制台中该管理系统已启动，系统中至少存在一个班级。
后置条件	管理员成功查看了指定班级的信息。 管理员可以选择继续操作或退出系统。
基本事件流	1. 管理员输入命令 ◦ 管理员在控制台中输入命令以选择相应菜单选项以执行删除班级操作。 2. 系统展示信息 ◦ 系统展示所有班级以及班级中的学生信息

异常事件流	1. 在步骤1，如果管理员在控制台输入的命令不正确或缺失必要信息，系统将提示管理员重新输入相关信息。
-------	--

3.2 学生信息管理

3.2.1 添加学生

用例ID	UC04
简述	管理员可以添加学生，包括学号、姓名等信息。
执行者	管理员
前置条件	控制台中该管理系统已启动，系统中至少存在一个班级。
后置条件	管理员成功为该班级添加了学生信息。 管理员可以选择继续操作或退出系统。
基本事件流	- 管理员输入命令 - 管理员在控制台中输入命令以选择相应菜单选项以执行添加学生。 - 管理员输入班级信息 - 管理员在控制台中需要添加学生的班级信息。 - 管理员输入新学生信息 - 管理员在控制台中输入新学生的学号、姓名信息。 - 系统加入学生信息 - 系统为指定班级加入新学生的信息。 - 系统确认添加成功 - 系统向管理员发送成功消息，通知管理员向指定班级添加学生成功。
异常事件流	- 在步骤1，如果管理员在控制台输入的命令不正确或缺失必要信息，系统将提示管理员重新输入相关信息。 - 在步骤2，如果管理员在控制台输入的命令不正确或输入的班级不存在，系统将提示管理员重新输入相关信息。 - 在步骤3，如果管理员在控制台输入的命令不正确或输入的新学生的学号在该系统已经存在，系统将提示管理员重新输入相关信息

3.2.2 删除学生

用例ID	UC05
------	------

简述	管理员可以删除学生，同时解除学生与班级的关联。
执行者	管理员
前置条件	控制台中该管理系统已启动，系统中至少存在一个班级。
后置条件	管理员成功为删除了某班级的学生信息。 管理员可以选择继续操作或退出系统。
基本事件流	1. 管理员输入命令 ◦ 管理员在控制台输入命令以选择相应菜单选项以执行删除学生。 2. 管理员输入班级信息 ◦ 管理员在控制台中需要删除学生的班级信息。 3. 管理员输入要删除的学生信息 ◦ 管理员在控制台中要删除学生的学号信息。 4. 系统删除学生信息 ◦ 系统为删除指定学生并且解除学生与班级的关联。 5. 系统确认删除成功 ◦ 系统向管理员发送成功消息，通知管理员删除指定学生成功。
异常事件流	1. 在步骤1，如果管理员在控制台输入的命令不正确或缺失必要信息，系统将提示管理员重新输入相关信息。 2. 在步骤2，如果管理员在控制台输入的命令不正确或输入的班级不存在，系统将提示管理员重新输入相关信息。 3. 在步骤3，如果管理员在控制台输入的命令不正确或输入的学生学号在该班级不存在，系统将提示管理员重新输入相关信息

3.3 数据存储管理

3.3.1 系统读入数据

用例ID	UC06
简述	管理员启动系统控制台，系统从本地文件读入班级学生信息。
执行者	管理员
前置条件	本地存储文件已存在。
后置条件	管理员成功启动教务管理系统。 教务管理系统成功加载数据。

基本事件流	1. 管理员启动系统 ◦ 管理员通过点击可执行文件启动教务管理系统。 2. 系统从本地文件读取数据 ◦ 系统查找本地数据文件，并通过本地数据进行系统初始化。 3. 系统成功启动 ◦ 控制台成功显示管理员可执行的操作指令提示。
异常事件流	1. 在步骤2，如果系统无法成功找到并加载数据文件，会为管理员新建数据文件并创建新的管理员角色。

3.3.2 系统保存数据

用例ID	UC07
简述	管理员关闭系统，系统自动保存数据信息。
执行者	管理员
前置条件	控制台中该管理系统已启动。本地存储文件已存在。
后置条件	管理员成功关闭并退出系统。 系统将班级和学生数据保存在本地文件。
基本事件流	1. 管理员输入命令 ◦ 管理员在控制台中输入命令以选择相应菜单选项以退出系统并保存信息。 2. 系统保存信息 ◦ 系统将班级信息以及学生信息写入本地数据文件进行保存 3. 系统确认数据保存成功 ◦ 系统向管理员发送成功消息，通知管理员删除数据保存成功。 4. 系统退出 ◦ 系统控制台关闭
异常事件流	1. 在步骤1，如果管理员在控制台输入的命令不正确或缺失必要信息，系统将提示管理员重新输入相关信息。 2. 在步骤2，系统向本地文件保存数据时出错，系统将向管理员报告数据保存发生错误的信息。

4. 非功能性需求

4.1 负载性能

该系统应能够处理至少1000个班级和每个班级至少100个学生的信息。在高负载情况下，系统的响应时间应保持在1秒以内，吞吐量应支持每秒至少100个用户并发请求。在设计和开发过程中，需要进行性能测试，确保系统在预期负载下的性能表现。

4.2 兼容性

该系统应能够在主流的操作系统（如Windows、Linux、macOS等）上正常运行，并且与常用的Java虚拟机版本兼容，包括JDK 8及以上版本。

4.3 本地化

系统应支持至少2种语言的本地化，包括英语、中文等。用户界面文本、错误提示等应能够根据用户所选的语言进行动态切换，并且应提供易于扩展和更新的本地化资源文件。系统应遵循当地的法律法规和文化习惯，确保用户体验的合法性和舒适性。

4.4 安全性

系统应具备严格的安全性措施，包括但不限于：

- 数据加密：对于敏感数据在传输和存储过程中进行AES加密保护，确保数据的机密性和完整性。
- 安全审计：记录和监控系统的操作行为，包括登录、数据访问和权限变更等，及时发现和应对可能存在的安全威胁和漏洞。
- 漏洞修复：及时更新和修复系统中发现的安全漏洞和问题，保持系统的安全性和稳定性。